

Problem Set 8

Ejercicio #1

a) $i = \{1, 2\}$

$$s_i = e_i \in \mathbb{R}^+$$

$$u_i(e_i) = \begin{cases} v - e_i^2 & \text{si } e_i > e_j \\ \frac{1}{2}v - e_i^2 & \text{si } e_i = e_j \\ 0 & \text{si } e_i < e_j \end{cases}$$

b) Primero, notar que cualquier $e_i^2 > v$ es una estrategia estrictamente dominada. Las estrategias posibles son $e_i \in [0, \sqrt{v}]$.

Suponer que la probabilidad con que los jugadores aleatorizan está dada por $F(\cdot)$. Entonces la utilidad esperada del jugador i es:

$$u_i(e_i) = v F(e_i) - e_i^2$$

Para que aleatorice ante $[0, \sqrt{v}]$ debemos tener

$$u_i(0) = u_i(e_i)$$

$$0 = v F(e_i) - e_i^2 \Rightarrow F(e_i) = \frac{e_i^2}{v}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad E(e_1) &= \int_0^{\sqrt{v}} e_1 f(e_1) de_1 \\
 &= \int_0^{\sqrt{v}} e_1 \frac{2e_1}{\sqrt{v}} de_1 \\
 &= \frac{2}{\sqrt{v}} \int_0^{\sqrt{v}} e_1^2 de_1 \\
 &= \frac{2}{\sqrt{v}} \left. \frac{e_1^3}{3} \right|_0^{\sqrt{v}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{v}} (v^{3/2}) = \frac{2}{3} \sqrt{v}
 \end{aligned}$$

d) Definamos $\bar{e} = \max\{e_1, e_2\}$
 con distribución $G(\bar{e}) = [F(e)]^2 = e^{4/\sqrt{v}}$

$$\begin{aligned}
 E(\bar{e}) &= \int_0^{\sqrt{v}} \bar{e} g(\bar{e}) d\bar{e} \\
 &= \int_0^{\sqrt{v}} \bar{e} \frac{4}{\sqrt{v}} \bar{e}^3 d\bar{e} = \frac{4}{\sqrt{v}} \int_0^{\sqrt{v}} \bar{e}^4 d\bar{e} \\
 &= \frac{4}{\sqrt{v}} \left(\frac{\bar{e}^5}{5} \right) \Big|_0^{\sqrt{v}} = \frac{4}{5} \frac{1}{\sqrt{v}} (v^{5/2}) = \frac{4}{5} \sqrt{v}
 \end{aligned}$$

Ejercicio #2.

a) $i = \{1, 2\}$

$$S_i = e_i \in \mathbb{R}^+$$

$$u_i(e_i, e_j) = \frac{8\sqrt{e_i e_j}}{2} - e_i^2$$

b) El jugador i resuelve

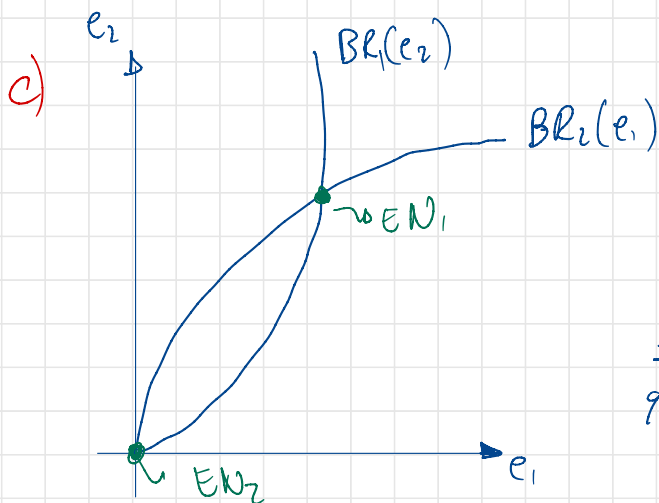
$$\max_{e_i > 0} 4\sqrt{e_i e_j} - e_i^2$$

c.p.o.

$$\{e_i\}: 4e_j^{1/2} \left(\frac{1}{2}\right)e_i^{-1/2} - 2e_i = 0$$

$$\left(\frac{e_j}{e_i}\right)^{1/2} = e_i$$

$$e_j = e_i^3 \Rightarrow e_i(e_j) = (e_j)^{1/3}$$



$$EN_1 = (1, 1)$$

$$EN_2 = (0, 0)$$

1 y 0 son los únicos
que hacen $e_i = e_j^{1/3}$.

d) Beneficio total

$$\max_{e>0} 8\sqrt{e \cdot e} - 2e^2$$

C.P.O

$$[e]: 8 - 4e = 0$$

$$e = 2$$

Si ambos usan $e=2$, el beneficio que reciben

$$\text{es } \frac{8(2)}{2} - 2^2 = 4$$

Comparado al que reciben con $e(1,1)$

$$\frac{8(1)}{2} - 1 = 3.5$$

Ejercicio #3.

a) $i = \{1, 2, \dots, N\}$.

$$S_i = q_i \in \mathbb{R}^+$$

$$t_i = [c, \bar{c}] \quad (\text{tipos de jugadores})$$

$$F(c) = c$$

$$u_i(q_i, q_{-i}) = (A - 4(q_i + E(\sum q_j))) q_i - c_i q_i$$

b) Cada jugador escoge q_i , en función del costo esperado.

c) $\max_{q_i \geq 0} (A - 4q_i - 4E(\sum q_j) - c_i) q_i$

C.P.O.

$$[q_i]: A - 8q_i - 4E(\sum q_j) - c_i = 0.$$

$$q_i(c_i, q_{-i}) = \frac{A - 4E(\sum q_j) - c_i}{8}$$

d) El equilibrio simétrico tenemos

$$8q_i = A - 4 E(\sum q_j) - c_i$$

$$8q_i = A - 4 \sum (E(q_j)) - c_i$$

Donde

$$E(q_j) = \frac{A - 4 \sum (E(q_j)) - E(c_j)}{8}$$

$$8 E(q_j) = A - 4 \sum (E(q_j)) - E(c_j)$$

$$8 E(q_j) = A - 4(N-1) E(q_j) - E(c_j)$$

$$E(q_j)(8 + 4N - 4) = A - E(c_j)$$

$$E(q_j) = \frac{A - E(c_j)}{4(N+1)}$$

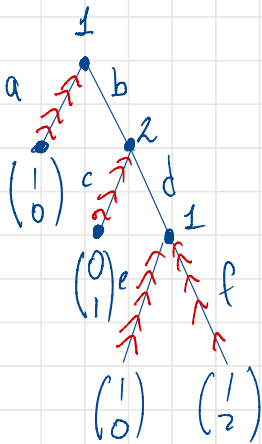
Reemplazando de nuevo.

$$8q_i = A - \cancel{4(N-1)} \frac{(A - E(c_j))}{\cancel{4(N+1)}} - c_i$$

$$q_i = \frac{E(c_j) - c_i}{8}, \quad E(c_j) = \frac{c + \bar{c}}{2}$$

Ejercicio # 4

a)

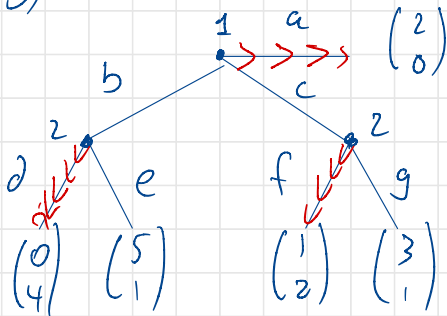


$$EN_1 = (b, d, f)$$

$$EN_2 = (a, d, f)$$

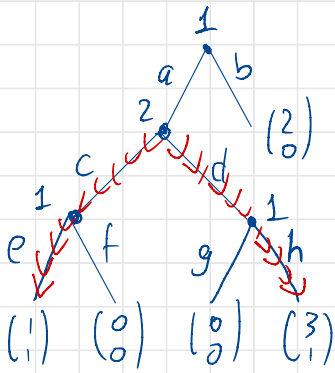
$$EN_3 = (a, c, e)$$

b)



$$EN = (a, d, f)$$

c)



$$EN_1 = (b, c, (e, h))$$

$$EN_2 = (a, d, (e, h))$$

Ejercicio # 5

a) El jugador i debe tratar de tomar el dólar más rápido posible.

Si N es grande, es posible que el juego no se acabe en la primera ronda. Con N pequeño, mayor incentivo para tomar las monedas.

b) Considerar la última etapa. Para el jugador i es óptimo tomar las monedas. En la etapa $N-1$ el jugador j le conviene tomar las monedas.

⇒ El equilibrio es cada jugador toma la moneda cuando es su turno.

c) Considera una desviación en cualquier punto.

El jugador que se desvía obtendrá pago 0 versus al menos una moneda si toma las monedas en su turno.

d) Para que haya un único equilibrio, ningún nodo debe generar indiferencia. Considera el nodo " n " donde el agente " i " decide entre tomar o no tomar la moneda. Para cualquier " n ", $u(\text{Tomar}) = n$, y $u(\text{No tomar}) = 0$. Dado que $n > 0$, existe un único equilibrio